

UDK: 793.3:371.214.19(047.31)

**Branislav Radulović***Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić*

**PRAĆENJE EFEKATA PROGRAMA PLESA KAO IZABRANE SPORTSKE  
AKTIVNOSTI U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA USMJERENIH NA  
TRANSFORMACIJU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA DEVETOG  
RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE**

**1. UVOD**

Evidentno je da, i pored toga što fizičko vaspitanje kao nastavni predmet ima dugu tradiciju, današnja nastava ne može u potpunosti odgovoriti na postavljene ciljeve i zadatke, ukazujući na neefikasnost školskog sistema. Pošto je nastava fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi u najvećoj mjeri orijentisana na obuku, odnosno elementarno sticanje motoričkih znanja, evidentno je da su djeca u periodu intenzivnog rasta uskraćena za intenzivnije fizičke napore. S obzirom na činjenicu da je efektno vrijeme vježbanja na času fizičkog vaspitanja manje od 15 minuta (Lučić, 1975; Arunović, Novaković i Tomić, 1979; Krsmanović, 1992), udio nastave fizičkog vaspitanja u transformaciji antropološkog statusa učenika očigledno je nedovoljan (Arunović i sar., 1992; Gajević, 2009; Neljak i sar., 2012). Takođe, postavlja se i pitanje obima fizičke aktivnosti, odnosno preporučenog broja časova fizičkog vaspitanja sa jedne, i realizovanog sa druge strane. Evropsko udruženje za fizičko vaspitanje (EUPEA) preporučuje svakodnevno fizičko vaspitanje u ranim godinama školovanja (do 12-te godine) i tri sata (180 minuta) nedjeljno u razredima poslije toga. Uz to se apeluje na još jedan dodatni sat vježbanja koji ne mora biti unutar školskog programa (European Commission, 2007; Hardman, 2008).

Uzimajući u obzir dosad navedeno, postavlja se pitanje na koji način efektivnost nastave fizičkog vaspitanja podići na veći nivo. Kao jedan od ključnih faktora za transformaciju dimenzija antropološkog statusa učenika nameće se intenzifikacija nastave fizičkog vaspitanja. Pokušaj intenzifikacije nastave fizičkog vaspitanja često je bio predmet velikog broja istraživanja, pri čemu se akcenat stavlja na izbor različitih sadržaja, metoda rada, metodičkih organizacionih oblika rada, distribucije i kontrole opterećenja i sl.

Polazeći s jedne strane od potrebe za intenzifikacijom nastave fizičkog vaspitanja, kao i od težnje učenika da učestvuju u izabranim sportsko-rekreativnim aktivnostima, Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore je u okviru devetogodišnje osnovne škole, od početka školske 2004/2005. godine ponudila dva izborna predmeta iz oblasti fizičkog vaspitanja, sa nazivom predmetnih programa “sport za sportiste” i “ples” (Zavod za školstvo, 2004).

Izborni predmet „ples“ kao obavezni izborni program fizičkog vaspitanja realizuje se u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole sa obimom od dva časa nedjeljno, uz redovnu nastavu fizičkog vaspitanja koja se odvija sa fondom od dva časa nedjeljno. Program po izboru učenika obuhvata programske umjetničke sadržaje plesa

(savremenog, klasičnog i folklora). Kao i kod izbornog predmeta „sport za sportiste“, učenik može izučavati ponuđene sadržaje od jedne do tri godine, u zavisnosti od interesovanja.

Predmet istraživanja ovog rada čine motoričke sposobnosti učenika devetog razreda osnovne škole uključenih u program izbornog predmeta „ples“, kao i onih koji pohađaju redovnu nastavu fizičkog vaspitanja. Cilj istraživanja je da se utvrde efekti programa izbornog predmeta „ples“ usmjerenih na transformaciju motoričkih sposobnosti učenika devetog razreda osnovne škole.

## 2. MATERIJAL I METODE

Ovo je longitudinalno istraživanje eksperimentalnog karaktera koje je izvršeno u trajanju od tri mjeseca, odnosno dvanaest nedjelja. Prikupljanje podataka o motoričkim sposobnostima ispitanika je izvršeno kroz inicijalno i finalno mjerenje. Istraživanje je obuhvatilo praćenje jedne eksperimentalne i jedne kontrolne grupe, kod dječaka i djevojčica.

Eksperimentalnu grupu čine učenici koji osim redovne nastave fizičkog vaspitanja pohađaju nastavu iz izbornog predmeta „ples“, sa nedjeljnim fondom od dva časa. Kontrolnu grupu čine učenici koji nemaju ni jedan izborni predmet, već samo pohađaju redovnu nastavu fizičkog vaspitanja, sa nedjeljnim fondom od dva časa. To znači da su u okviru istraživanja učenici eksperimentalne grupe (izborna nastava) imali 48 časova (24 časa izborne nastave i 24 časa fizičkog vaspitanja), dok su učenici kontrolne grupe (nastava fizičkog vaspitanja) u okviru tretmana imali 24 časa. Nastava fizičkog vaspitanja za obadviije grupe je bila zastupljena po predviđenom programu za izabrani ciklus sportske gimnastike i atletike, dok su u okviru izbornog predmeta za eksperimentalnu grupu primjenjeni sadržaji plesova: bečki valcer, ča-ča-ča i džajv.

Nastava u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi je ostvarena bez uticaja istraživača, uz predhodni dogovor da se svi nastavni sadržaji realizuju u skladu sa sopstvenom pripremom nastavnika, uz primjenu uobičajenih, kombinovanih metoda rada. Na osnovu toga, istraživač je primarno želio da provjeri realne efekte rada izborne nastave u stručnoj praksi. Jedini zahtjev je bio da se rad u svim tretmanima realizuje savjesno, i da se predmetni nastavnici pridržavaju operativnog plana i programa, kako za nastavu fizičkog vaspitanja, tako i za izborni predmet.

Uzorak ispitanika je izvučen iz populacije učenika devetog razreda osnovne škole „Braća Ribar“ u Nikšiću, uzrasta 14 godina (+/-6 mjeseci). Ispitanici koji su ušli u konačan uzorak redovno su pohađali nastavu fizičkog vaspitanja, bili su prisutni na svim časovima i nijesu bili uključeni u neki drugi vid organizovane fizičke aktivnosti. Nakon sređivanja podataka ukupan uzorak je imao 112 ispitanika, i razvrstan je u četiri subuzorka, prema kriterijumima pola i modaliteta samog tretmana. Eksperimentalnu grupu sačinjavali su učenici (30 dječaka i 28 djevojčica) koji su za izborni predmet imali sadržaje plesa, dok su kontrolnu grupu činili učenici (28 dječaka i 26 djevojčica) koji su pohađali samo redovnu nastavu fizičkog vaspitanja.

Za procjenu motoričkih sposobnosti primjenjeno je osam testova iz baterije „Eurofit“, propisanih od strane Komiteta za razvoj sporta Savjeta Evrope (Council of

Europe, 1993) i to: flamingo test ravnoteže (MFLA), tapping rukom (MTAP), dohvat u sjedu (MGIP), skok u dalj iz mjesta (MEXP), stisak šake (MSTA), ležanje-sjed (MSNT), izdržaj u zgibu (MZGB) i čunasto trčanje 10x5 m (MTRC). Ova baterija testova je konstruisana tako da mjeri mišićnu snagu i njenu izdržljivost, pokretljivost, ravnotežu i brzinu.

### 3. REZULTATI I DISKUSIJA

Analizom rezultata varijabli za procjenu motoričkog statusa eksperimentalne i kontrolne grupe kod dječaka i djevojčica na inicijalnom mjerenju, zapaža se da su subuzorci svih grupa prilično homogeni kod većine varijabli i ne odstupaju značajno od normalne distribucije. Visoka heterogenost rezultata uočena je kod varijabli flamingo i izdržaj u zgibu, što ukazuje na veliku varijabilnost rezultata ispitanika ovog uzrasta, posebno kada su u pitanju ravnoteža i statička sila. Takođe, u sistemu motoričkih sposobnosti između tretiranih grupa na inicijalnom mjerenju nijesu evidentirane statistički značajne razlike što govori o tome da su uzorci ispitanika izabrani na osnovu istih kriterijuma.

Dok se kod eksperimentalne grupe dječaka (E) zapažaju statistički značajne razlike kod svih analiziranih varijabli motoričkog prostora, i to na oštrijem nivou zaključivanja, kod kontrolne grupe (K) statistički značajne razlike između inicijalnog i finalnog mjerenja nijesu evidentirane kod varijabli za procjenu statičke i repetitivne snage (MSTA, MSNT, MZGB). Nivo zaključivanja kod većine varijabli kontrolne grupe koje su imale statistički značajne razlike je  $p=0.05$ . Kod svih varijabli razlike postoje u korist finalnog mjerenja (Tabela 1).

**Tabela 1.** Značajnost razlika aritmetičkih sredina između inicijalnog i finalnog mjerenja za varijable motoričkih sposobnosti kod dječaka

| VARIJABLA   | PLES (E) |       |       |             | FIZIČKO (K) |      |       |             |
|-------------|----------|-------|-------|-------------|-------------|------|-------|-------------|
|             | M        | S     | t     | p           | M           | S    | t     | p           |
| <b>MFLA</b> | -1.93    | 4.30  | -2.46 | <b>0.02</b> | -1.26       | 3.13 | -2.13 | <b>0.04</b> |
| <b>MTAP</b> | 0.63     | 0.74  | 4.65  | <b>0.00</b> | 0.45        | 0.97 | 2.44  | <b>0.02</b> |
| <b>MGIP</b> | -1.27    | 2.38  | -2.92 | <b>0.01</b> | -1.14       | 2.94 | -2.06 | <b>0.05</b> |
| <b>MEXP</b> | -6.80    | 13.88 | -2.68 | <b>0.01</b> | -3.68       | 8.36 | -2.33 | <b>0.03</b> |
| <b>MSTA</b> | -1.40    | 1.72  | -4.45 | <b>0.00</b> | -0.56       | 2.09 | -1.42 | 0.17        |
| <b>MSNT</b> | -1.37    | 1.79  | -4.18 | <b>0.00</b> | -0.46       | 2.06 | -1.19 | 0.24        |
| <b>MZGB</b> | -4.93    | 6.77  | -3.99 | <b>0.00</b> | -1.65       | 5.14 | -1.70 | 0.10        |
| <b>MTRC</b> | 0.51     | 0.44  | 6.28  | <b>0.00</b> | 0.29        | 0.53 | 2.89  | <b>0.01</b> |

Kontrolna grupa dječaka je postigla nešto slabije rezultate na finalnom mjerenju. Statistički značajne razlike evidentirane su kod pet od osam varijabli, i to uglavnom na blažem nivou zaključivanja, dok razlika nije bilo kod varijabli za procjenu sile i snage (stisak šake, ležanje-sjed i izdržaj u zgibu). Ako se ima u vidu da je u jednom dijelu nastave kod oba tretmana bio zastupljen ciklus sportske gimnastike, može se pretpostaviti da operativni ciljevi koje je trebalo ostvariti programom sportske gimnastike u

velikoj mjeri nijesu ostvareni. Poražavajuća je činjenica da više od tri četvrtine nastavnika realizuje program gimnastike u višim razredima osnovne škole sa nemotivisanim učenicima (Vukašinović, Grbović, Dabović i Radojević, 2008). Razlozi za to su višestruki: nestručan i izostali rad u nižim razredima osnovne škole, a s tim u vezi loše predznanje i strah od povređivanja, slab tretman gimnastike u društvu i njeno nedovoljno popularisanje, slaba fizička pripremljenost učenika, loši uslovi za vježbanje kao i prevelika usmjerenost ka sportskim igrama. Nameće se zaključak da se odgovarajući sadržaji sportske gimnastike ne vježbaju dovoljno u odgovarajućem uzrastu. Postavlja se pitanje: kako je kod eksperimentalnih tretmana na finalnom mjerenju došlo do statistički značajnih promjena varijabli za procjenu sile i snage dok kod kontrolne grupe nije? Uzimajući u obzir brojčane razlike ovih varijabli na finalnom mjerenju u odnosu na inicijalno, kao i nivoe zaključivanja koji su relativno blizu statistički značajnim razlikama, može se pretpostaviti da je duplo veći obim rada kod eksperimentalnog tretmana kumulativno uticao na stvaranje značajnih razlika kod ovih varijabli, iako ciljevi predviđeni programom sportske gimnastike nijesu u potpunosti ostvareni.

Analiza značajnosti razlika aritmetičkih sredina između inicijalnog i finalnog mjerenja za varijable motoričkih sposobnosti kod djevojčica ukazuje na to da su obadviije grupe ispitanica na finalnom mjerenju imale značajno bolje rezultate u svim varijablama. Izuzetak čine varijabla za procjenu gipkosti kod eksperimentalne grupe i varijabla za procjenu repetitivne snage trupa kod kontrolne grupe, s tim što su i ovi rezultati blizu nivoa statističke značajnosti (Tabela 2).

**Tabela 2.** Značajnost razlika aritmetičkih sredina između inicijalnog i finalnog mjerenja za varijable motoričkih sposobnosti kod djevojčica

| VARIJABLA   | PLES (E) |       |       |             | FIZIČKO (K) |      |       |             |
|-------------|----------|-------|-------|-------------|-------------|------|-------|-------------|
|             | M        | S     | t     | p           | M           | S    | t     | p           |
| <b>MFLA</b> | -2.30    | 5.88  | -2.07 | <b>0.05</b> | -2.29       | 3.39 | -3.44 | <b>0.00</b> |
| <b>MTAP</b> | 0.49     | 0.85  | 3.02  | <b>0.01</b> | 0.33        | 0.56 | 3.07  | <b>0.01</b> |
| <b>MGIP</b> | -1.04    | 3.13  | -1.75 | 0.09        | -1.23       | 2.50 | -2.51 | <b>0.02</b> |
| <b>MEXP</b> | -9.07    | 12.79 | -3.75 | <b>0.00</b> | -4.35       | 8.68 | -2.55 | <b>0.02</b> |
| <b>MSTA</b> | -0.91    | 1.44  | -3.33 | <b>0.00</b> | -1.13       | 1.61 | -3.57 | <b>0.00</b> |
| <b>MSNT</b> | -1.14    | 1.98  | -3.06 | <b>0.00</b> | -0.50       | 1.63 | -1.56 | 0.13        |
| <b>MZGB</b> | -3.19    | 4.45  | -3.80 | <b>0.00</b> | -1.62       | 2.47 | -3.35 | <b>0.00</b> |
| <b>MTRC</b> | 0.70     | 0.82  | 4.51  | <b>0.00</b> | 0.31        | 0.50 | 3.19  | <b>0.00</b> |

Iako su dječaci imali iste programske sadržaje kao djevojčice, više pozitivnih efekata svih tretmana na transformaciju motoričkog statusa može se uočiti kod ženske populacije, što je primjećeno i u ranijim istraživanjima (Jovanović, 1999; Ljubojević, 2011). Razlozi za to bi mogli biti nedovoljni stimuli nastave fizičkog vaspitanja i viši nivo motoričkih sposobnosti dječaka na inicijalnom mjerenju. Osim toga, s obzirom na znatno lošije inicijalno stanje, djevojčice su bile u boljoj poziciji da poboljšaju svoje motoričke sposobnosti primjenjenim tretmanima.

**Tabela 3.** Multivarijantna analiza kovarijanse motoričkih sposobnosti dječaka

| VARIJABLA   | M      |        | F    | p           |
|-------------|--------|--------|------|-------------|
|             | E2     | K      |      |             |
| <b>MFLA</b> | 10.91  | 10.11  | 0.28 | 0.59        |
| <b>MTAP</b> | 10.44  | 10.95  | 2.98 | 0.09        |
| <b>MGIP</b> | 21.37  | 20.79  | 0.03 | 0.86        |
| <b>MEXP</b> | 204.17 | 201.25 | 0.98 | 0.33        |
| <b>MSTA</b> | 36.02  | 34.35  | 1.00 | 0.32        |
| <b>MSNT</b> | 24.63  | 23.61  | 6.02 | <b>0.02</b> |
| <b>MZGB</b> | 27.77  | 23.33  | 5.63 | <b>0.02</b> |
| <b>MTRC</b> | 20.28  | 20.41  | 2.17 | 0.15        |

Wilks' lambda=0.82; F=1.1; p=0.38

Neutralizacijom aritmetičkih sredina na inicijalnom mjerenju utvrđeni su stvarni efekti eksperimentalnog tretmana u motoričkom prostoru. Na osnovu rezultata multivarijantne analize kovarijanse može se konstatovati da ne postoje statistički značajne razlike između tretiranih grupa dječaka (Tabela 3). Analizom pojedinačnih varijabli ovog prostora značajne razlike su uočene kod varijabli za procjenu statičke sile i repetitivne snage (ležanje-sjed i izdržaj u zgibu). Sagledavanjem vrijednosti korigovanih aritmetičkih sredina očigledno je da su statistički značajne razlike zabiljeležene u korist eksperimentalne grupe dječaka. Međutim, ako se ima u vidu činjenica da kod kontrolne grupe nije bilo značajnih razlika na finalnom mjerenju za ove dvije varijable, onda je jasno porijeklo te razlike. To znači da su efekti primjenjenog eksperimentalnog tretmana na transformaciju motoričkih sposobnosti dosta skromni (s obzirom na duplo veći obim rada), znajući da kontrolna grupa nije napravila značajan pomak.

Analizom rezultata multivarijantne analize kovarijanse kod djevojčica, uočava se da ne postoje statistički značajne razlike u sistemu motoričkih sposobnosti između tretiranih grupa djevojčica, što je potvrđeno i univarijantnom analizom kovarijanse, gdje su statistički značajne razlike zapažene samo kod varijable za procjenu brzine trčanja i agilnosti (MTRC), na nivou  $p=0.05$  (Tabela 4). Na osnovu toga se može zaključiti da napredak u motoričkom prostoru procjenjen eurofit baterijom testova ima sličnu dinamiku kod eksperimentalne i kontrolne grupe djevojčica, bez obzira na razlike u primjenjenim tretmanima.

**Tabela 4.** Multivarijantna analiza kovarijanse motoričkih sposobnosti djevojčica

| VARIJABLA   | M      |        | F    | p           |
|-------------|--------|--------|------|-------------|
|             | E2     | K      |      |             |
| <b>MFLA</b> | 10.66  | 10.70  | 0.01 | 0.94        |
| <b>MTAP</b> | 10.75  | 11.07  | 1.55 | 0.48        |
| <b>MGIP</b> | 24.39  | 23.58  | 0.03 | 0.17        |
| <b>MEXP</b> | 173.46 | 167.38 | 1.82 | 0.48        |
| <b>MSTA</b> | 25.05  | 25.38  | 0.28 | 0.08        |
| <b>MSNT</b> | 21.11  | 19.35  | 0.99 | 0.29        |
| <b>MZGB</b> | 11.17  | 6.87   | 2.16 | 0.27        |
| <b>MTRC</b> | 22.06  | 22.68  | 4.44 | <b>0.04</b> |

Wilks' lambda=0.81; F=1.06; p=0.41

#### 4. ZAKLJUČAK

U okviru obaveznog izbornog programa u nastavi fizičkog vaspitanja u Crnoj Gori se realizuje ples kao izborni predmet sa nedjeljnim fondom od dva časa. Na uzorku od 112 ispitanika oba pola primjenjena je Eurofit baterija testova sa ciljem da se utvrde efekti izborne nastave sa sadržajima plesa usmjereni na transformaciju motoričkih sposobnosti učenika.

Tromjesečni eksperimentalni tretman nije doprinio poboljšanju motoričkih sposobnosti ispitanika s obzirom na to da između eksperimentalne i kontrolne grupe nijesu utvrđene statistički značajne razlike. Primjenjeni tretmani su imali više pozitivnih efekata na transformaciju motoričkih sposobnosti djevojčica, s tim što su efekti eksperimentalnog tretmana kao i kod dječaka vrlo mali, ako se u obzir uzme duplo veći obim rada u odnosu na kontrolnu grupu. Negativan trend broja učenika koji se posljednjih godina opredjeljuju za ples u okviru izborne nastave fizičkog vaspitanja u Crnoj Gori ukazuje na činjenicu da učenici nijesu zadovoljni realizacijom ponuđenih sadržaja. Uzevši u obzir činjenicu da se ovaj izborni predmet može realizovati kroz sve tri godine trećeg ciklusa osnovne škole, neophodno je dodatno edukovati profesore fizičkog vaspitanja, koji će biti u stanju da prilagode plesne sadržaje uzrastu, polu i interesima učenika.

#### LITERATURA

1. Arunović, D., Berković, L., Krsmanović, B., Madić, B., Matić, M., Radovanović, Đ. i Višnjić, D. (1992). *Fizičko vaspitanje: teorijsko-metodičke osnove stručnog rada*. Niš: NIU "Narodne novine".
2. Arunović, D., Novaković, M. i Tomić, Z. (1979). Opterećenost i angažovanost učenika na času fizičkog vaspitanja. *Fizička kultura*, 5, 372-379.
3. Council of Europe (1993). *Eurofit: Handbook for the Eurofit Tests of Physical Fitness*, ed. 2. Strasbourg: Council of Europe.
4. European Commission (2007). *European Parliament Resolution on the Role of Sport in Education*. Strasbourg, 13 November.
5. Gajević, A. (2009). Fizička razvijenost i fizičke sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta. *Jugoslovenski pregled*. Beograd: Republički zavod za sport.
6. Hardman, K. (2008). The Situation of Physical Education in Schools: a European Perspective. *Human Movement*, 9 (1), 5-18.
7. Jovanović, D. (1999). *Efekti nastavnih sadržaja košarke u transformaciji psihosomatskog statusa učenika u nastavi i vannastavnim aktivnostima*. Doktorska disertacija, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
8. Krsmanović, B. (1992). Aktivnost i angažovanost učenika na času fizičkog vaspitanja. *Zbornik radova Fakulteta za fizičku kulturu u Novom Sadu*, 6, 25-31. Novi Sad: FFK.
9. Ljubojević, M. (2011). Efekti nastavnog predmeta – sport za sportiste (košarka) na morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika VIII

- razreda osnovne škole. (Izvod iz magistarskog rada). *Godišnjak* 17, 57-71. Beograd: FSFV.
10. Lučić, V. (1975). Klasičan čas u fizičkom vaspitanju ne obezbeđuje racionalno korišćenje vremena. *Fizička kultura*, 4, 28-30.
  11. Neljak, B., Ajman, H. i Podnar, H. (2012). Razina tjelesne aktivnosti za vrijeme tri tipa sata tjelesne i zdravstvene kulture. U Zbornik radova "21. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske" (223-228). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
  12. Zavod za školstvo (2004). *Informator o devetogodišnjoj osnovnoj školi*. Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke.

*MONITORING OF DANCE PROGRAM EFFECTS, AS THE CHOSEN SPORTS  
ACTIVITY IN THE PSYISICAL EDUCATION COURSE, FOCUSED ON MOTOR  
SKILLS TRANSFORMATION OF NINETH GRADE PUPILS*

*The dance is realized as an elective subject within the obligatory elective program in physical education teaching in Montenegro with weekly fund of two classes. On the sample of 112 examinees of both sexes there has been applied a battery of eight motor tests aimed to determine the effects of elective teaching on the transformation of motor skills of the pupils.*

*Quarterly experimental treatment did not contribute to the improvement of the motor skills of the examinees, considering the fact that between the experimental and control group statistically significant differences haven't been determined. The negative trend in the number of pupils in recent years who chose dance within the elective teaching of physical education in Montenegro implies the fact that pupils aren't satisfied with the implementation of the offered content. That is why it is primarily necessary to further educate the professors of physical education who will be able to adjust the dance content to the age, sex and interests of the pupils.*

**Key words:** dance, elective teaching, motor skills.